

المرحلة 10

المرحلة 10: إعادة التصميم

نظام التصميم الجديد · الطابع حسب العمر · الحافة السفلية · التميمة · الأيقونة والهوية

الشاشات: كل الشاشات (مطابقة التصميم)

يسبقها: المراحل 2–9

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 45 دقيقة

تتبعها: الأدلة الإضافية

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة؟

المرحلة 10 ليست ميزة جديدة؛ هي **إعادة بناء مظهر التطبيق كله** على «رِزمة — التصميم الجديد». التصميم القديم كان باهتًا وغير واضح للأطفال. الجديد يأخذ **الأزرار الملموسة والألعاب الواضحة والتميمة**، ويحتفظ بالاختصار، ويتغيّر **الطابع حسب عمر الطالب**.

تصميم Figma (53 شاشة) ◄ نظام تصميم في /core ◄ كل شاشة تستعمله ◄ مطابقة شاشة بشاشة

> **ملاحظة**
> هذه المرحلة تمسّ كل المراحل السابقة (2–9). فأنت حين تعدّل أي شاشة تستعمل مكوّناتها. وقد دُمج فرع `redesign` في `main` فهي ليست «تحديثًا مؤجّلًا» بل أساس الشكل الحالي.

ما الذي ستفهمه؟

- القواعد التي تُبنى عليها أي شاشة جديدة (محتوى، طابع، حافة سفلية، أزرار).
- مكوّنات نظام التصميم وأين تجدها ولماذا كُتبت هكذا.
- كيف يتبدّل الشكل حسب الصف دون أن تعرف الشاشة عمر الطالب.
- ما أخذناه من التصميم وما تركناه عمدًا.
- كيف تحدّث أيقونة التطبيق وهويته عند تغيّر التميمة.

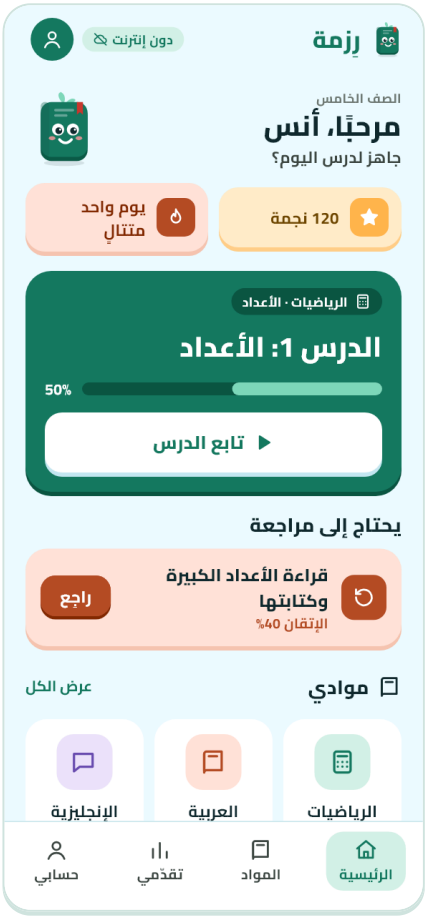
2. قواعد التصميم المعتمدة

قواعد المحتوى

القاعدة	مثال تطبيقي
جملة واحدة بكل بطاقة، ولا تزيد عن 12 كلمة	بطاقة «خطواتك الأولى» سطر واحد لكل خطوة
نصيحة واحدة من رِزمة كحد أقصى في الشاشة	بطاقة «فكرة رِزمة الذكية» مرة واحدة في الشرح
شارات صغيرة فقط حين تحمل معلومة	الحالة، الحجم، النجوم
حالة «دون إنترنت» مرة واحدة في الشريط العلوي	OfflineChip في ScreenTopBar وليس في كل بطاقة
زر أساسي واحد في كل شاشة	الباقي ثانوي (outlined) أو رابط نصي
المعادلات من اليسار لليمين دائمًا	MathText بـ Directionality(ltr)

الطابع حسب العمر

	الصفوف 1–6: مرح (playful)	الصفوف 7–12: هادئ (quiet)
الخلفية	سماوي فاتح `#EDFCFF`	كريمي `#F4F5F1`
الحافة السفلية	4px بلون غامق	2px خفيفة
حدود البطاقات	بلا حدود	خط رفيع 1.5px
التميمة	كبيرة في الشاشة	صغيرة في الشريط العلوي فقط
أصغر زر	56	52
الصوت	يُقرأ السؤال تلقائيًا (1–4)	زر استماع اختياري
عرض المواد	شبكة بأيقونات	قائمة بنسبة التقدّم



الصف 5: مرح



الصف 7: هادئ

lib/core/theme/rizma_look.dart — سطر 31

```
static RizmaLook forGrade(int? grade) =>
    grade != null && grade > lastPlayfulGrade ? quiet : playful;
```

لماذا؟

الشاشة

لا تعرف عمر الطالب

. `RizmaApp` يقرأ صف الملف النشط ويبني الثيم، وكل مكوّن يقرأ `RizmaLook.of(context)` . فتتحدّث كل الشاشات حين يتبدّل الطالب أو يغيّر صفه، دون تمرير معاملات.

3. نظام التصميم في /core

الحافة السفلية (Ledge): جوهر الإحساس الملموس

lib/core/widgets/ledge.dart — سطر 21

```
class LedgeBox extends StatelessWidget {
  const LedgeBox({
    super.key,
    required this.child,
    this.color = AppColors.card,
    this.edge,
    this.radius = 20,
    this.depth,
    this.border,
    this.padding,
    this.clip = false,
  });

  final Widget child;
  final Color color;
  final Color? edge;
  final double radius;
  final double? depth;

  final BoxBorder? border;
  final EdgeInsetsGeometry? padding;
```

- `LedgeBox` يرسم المحتوى فوق **ظل صلب بلا تمويه** مزاح رأسيًا بمقدار `depth` (يأتي من الطابع: 4 أو 2) فيبدو كزر ملموس.
- يحجز مساحة الحافة أسفله بـ `Padding` فلا يتراكب مع ما تحته.
- الحدّ يُرسم **فوق** المحتوى (`DecorationPosition.foreground`) كي لا يغطيه `Material` داخلي.
- `ledgeEdgeFor(fill)` يختار لون الحافة المناسب للون التعبئة (أخضر فوق أخضر غامق، عنبري فوق عنبري غامق، أبيض فوق سماوي).

lib/core/widgets/ledge.dart سطر 6

```
Color ledgeEdgeFor(Color fill, RizmaLook look) {
  if (fill == AppColors.card) return look.cardLedge;
  if (fill == AppColors.teal) return AppColors.tealDark;
  if (fill == AppColors.amber) return AppColors.amberDark;
  if (fill == AppColors.coral) return AppColors.coralDark;
  if (fill == AppColors.blue) return AppColors.blueDark;
  if (fill == AppColors.purple) return AppColors.purpleDark;
  if (fill == AppColors.tealTint) return AppColors.mint;
  if (fill == AppColors.amberTint) return AppColors.amberLine;
  if (fill == AppColors.coralTint) return const Color(0xFFF6C3AF);
  if (fill == AppColors.sky) return AppColors.sky2;
  final hsl = HSLColor.fromColor(fill);
  return hsl.withLightness((hsl.lightness - 0.14).clamp(0.0, 1.0)).toColor();
}
```

المكوّنات المحدَّثة والجديدة

الملف	التغيير
`theme/app_colors.dart`	اللوحة الجديدة. أسماء قديمة بقيم جديدة (ground = bg، mute = sky) وأضيفت starg redg amberInkg mintg skyg cream...
`theme/app_text_styles.dart`	مقاسات: display30 number30g big44g h3_17g bodyL16g caption12g. نص الأزرار ExtraBold/17.
`theme/rizma_look.dart` (جديد)	الطابع حسب العمر (ThemeExtension).
`theme/app_theme.dart`	`forLook(look)` : الخلفية وخلفية الأوراق السفلية من الطابع.
`widgets/ledge.dart` (جديد)	LedgeBox ledgeEdgeForg.
`widgets/rizma_button.dart`	حافة سفلية، ارتفاع من الطابع، أنواع: filled/outlined/soft/neutral/ink/amber/coral.
`widgets/rizma_card.dart`	غلاف حول LedgeBox.
`widgets/screen_top_bar.dart`	زر رجوع أبيض بحافة + OfflineChip حين لا يوجد عنصر آخر.
`widgets/offline_chip.dart` (جديد)	شارة «دون إنترنت».
`widgets/tag_chip.dart` (جديد)	الشارة الصغيرة المتكرّرة (ممتلئة أو محدّدة).
`widgets/pin_pad.dart`	مفاتيح مستطيلة بحافة 60×88، RTL (الرقم 1 يمينًا).
`widgets/mascot.dart`	تميمة Figma بثلاث حالات `MascotMood` : happy sleepyg thinkingg.
`widgets/mascot_items.dart`	مواضع القبعة والنظارة والشال والنجمة على التميمة الجديدة.
`constants/learning_rules.dart` (جديد)	عتبة الإتقان الموحّدة 60%.

أزرار رِزمة

lib/core/widgets/rizma_button.dart سطر 10

```
enum ButtonKind { filled, outlined, soft, neutral, ink, amber, coral }
```

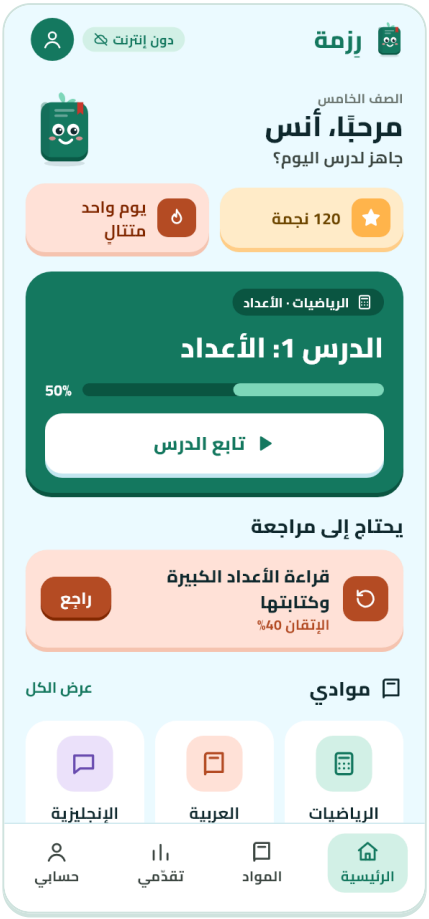
النوع	متى تستعمله
`filled`	الإجراء الأساسي الوحيد في الشاشة (أخضر)
`outlined`	إجراء ثانوي (أبيض بنص أخضر)
`soft` / `neutral`	إجراءات هادئة (سماوي)
`amber`	إجراء مميّز (مثل «ابدأ هذه المحطة»)
`coral`	مراجعة/تنبيه (مرجاني)
`ink`	داكن (نادر)

> **نصيحة**
>
> القاعدة:
>
> **زر أساسي واحد في كل شاشة**
>
> . إن احتجت إجراءين فواحد `filled` والآخر `outlined` .

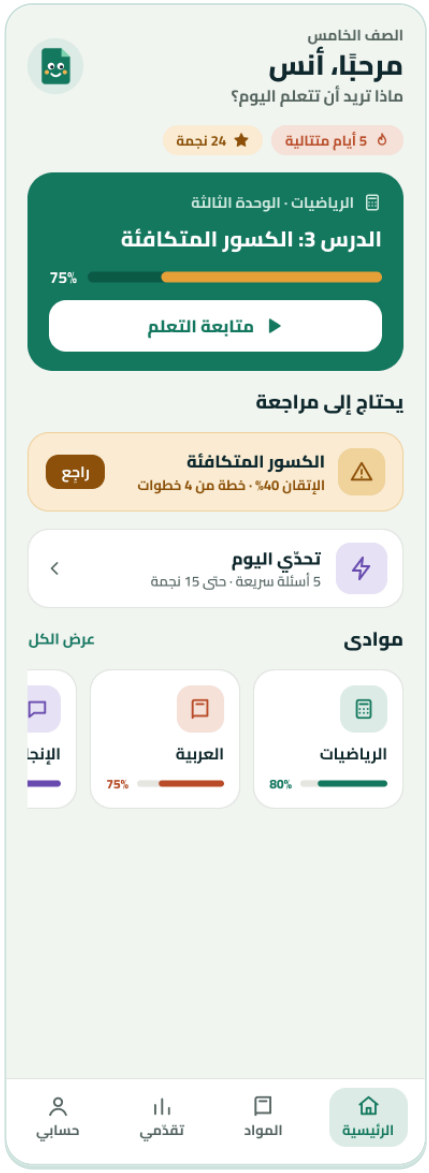
التميمة بثلاث حالات

التميمة SVG لكل حالة (`rizma_mascot.svg` و `rizma_mascot_sleep.svg` و `rizma_mascot_think.svg`) وتُلوَّن وقت الرسم بتبديل ثلاثة ألوان (الجسم والغامق والورقة) من لوحة الطالب، فلا حاجة لملف لكل لون. تستعمل `thinking` عند PIN خاطئ وفي التلميحات، و `sleepy` في حالات الفراغ.

4. ما تغيّر في الشاشات



التطبيق: الرئيسية



التصميم (Figma): الرئيسية

الجولة الأولى غيّرت الألوان والحواف فقط وكانت غير كافية. في **الجولة الثانية** وُضعت صورة كل شاشة من التصميم بجانب لقطة التطبيق وأُعيد ترتيب الشاشة حتى تطابقها. أهم ما تغيّر:

الشاشة	ما تغيّر
الترحيب	شارة «جاهز دون إنترنت»، تميمة كبيرة، بطاقة تعريفية، ثلاث بلاطات مزايا، زر «ابدأ رحلة التعلّم». أُزيل الهيرو الداكن.
إنشاء الملف	بطاقة تقدّم «الخطوة N من 2»، شبكة صفوف 3×4، معاينة كبيرة للتميمة.
الرمز السري	التميمة تصير «مفكّرة» بعد الخطأ، بطاقة خطأ حمراء، لوحة RTL.
المواد والوحدات والدروس	قائمة بدل شبكة، «مسار دروس الوحدة» بمحطات متصلة، «الدرس النشط الآن».

الشاشة	ما تغيّر
مركز الدرس	بطاقة خضراء «N من M محطات» والمحطة التالية عنبرية.
أجزاء الدرس	شريط مقطّع، بطاقة «استمع للشرح»، «المقارنة المرئية»، أزرار الصفحات بحافة.
التدريب والاختبار	رأس جديد، فقاعة حرف في الخيارات، التلميح فقاعة بجانب التميمة.
النتيجة ونهاية الجولة	تميمة ونجوم وبطاقات ملوّنة (صحيحة/مراجعة/نجوم).
تقدّمي والتنزيلات والحساب	بطاقة عنبرية للنجوم، بطاقة نجاح خضراء، أيقونات التصميم.
لعبة العدّ	منطقة عدّ تفاعلية، بلاطات أرقام ملوّنة باسم العدد.

قواعد اللعب التي اعتُمدت مع التصميم

القاعدة	قبل	بعد
النجوم	3 من أول مرة، 2 بعد أي تلميح	3 / 2 / 1 (لا تُخصم أبدًا)
عتبة الإتقان	60% في الرئيسية و80% في النتيجة والمراجعة	60% في كل مكان
جولة التدريب للصفوف 1–4	8 أسئلة	5 أسئلة بلا «رتّب»
قراءة السؤال	زر استماع فقط	الصفوف 1–4: تلقائيًا مرة واحدة

ما لم نأخذه من التصميم (عمدًا)

هذه موجودة في صور التصميم لكنها **ميزات غير مبنية**، فلم نضعها في الواجهة حتى لا نعد الطالب بشيء لا يعمل (مبدأ الصدق):

- نظام الألعاب العشوائي (المعلم يكتب السؤال مرة والتطبيق يختار شكل اللعب).
- العدّ التنازلي للتوجيهي، والمستويات والألقاب، ومنطقة ولي الأمر، ونقل الملف بالكاميرا، وقفل الوحدات.
- «نقاط ذهبية من الفيديو» و«هل حفظت الكلمة؟» و«المستوى» في تقدّمي: تحتاج بيانات غير موجودة.
- زر «تحقّق» في لعبة العدّ: أبقينا الإجابة باللمس المباشر (أسهل للصغار).

5. هوية التطبيق: الاسم والأيقونة وشاشة البداية

تتبع هوية التطبيق نفس التميمة. حين تتغيّر التميمة تُحدَّث الأيقونة وشاشة البداية معًا حتى لا تختلف التميمة داخل التطبيق عن أيقونته.

الأيقونة الحالية

الأيقونة: **تميمة التصميم الجديد** (دفتر أخضر بشريط أحمر وورقتين) على خلفية الحبر `#0F2A2E`، بارتفاع نحو 64% من الأيقونة لتبقى كاملة بعد قصّها بأي شكل.

المنصة	الملفات	الشكل
أندرويد 8+ (تكيّفية)	`mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml` + `drawable/ic_launcher_foreground.xml` + `ic_launcher_monochrome.xml`	خلفية لونية + مقدّمة متجهية + طبقة أحادية للثيم (أندرويد 13+)
أندرويد 7 (minSdk 24)	`mipmap-*/ic_launcher.png` بخمس كثافات (48 إلى 192)	مربّع مدوّر
أندرويد: شاشة البداية	`drawable/ic_mascot.xml` و `ic_splash_icon.xml`	التميمة بالألوان على لون `#EDFCFF`
iOS	`AppIcon.appiconset` (15 حجمًا) و `LaunchImage*.png`	مربعة معتمة (iOS يقصّها)
الويب	`web/icons/Icon-192/512` و `Icon-maskable-*` و `favicon.png`	مدوّرة، maskableg مربعة

المصدر الوحيد

كل الأيقونات مولَّدة من ملفات `branding/` (ليست ضمن أصول التطبيق ولا تدخل الـ APK): `app_icon.svg` (مربّعة، لـ iOS maskableg)، `app_icon_rounded.svg` (زوايا مدوّرة، لأندرويد القديم والويب)، `mascot_only.svg` و `mascot_tight.svg` (التميمة وحدها بخلفية شفافة). والتميمة نفسها مأخوذة من `assets/images/brand/rizma_mascot.svg` .

> **انتبه**
> لا تعدّل ملفات PNG يدويًا. غيّر ملفات `branding/` ثم أعد توليد الأحجام (تحويل SVG إلى PNG بالأحجام المطلوبة، وتحويل المسارات إلى `VectorDrawable` لأندرويد). وعند تغيير لون الخلفية غيّر الأماكن الثلاثة معًا: `colors.xml` و `LaunchScreen.storyboard` و `web/manifest.json` وإلا ظهر وميض لوني عند الفتح.

قواعد أيقونة أندرويد التكيّفية

- المقدّمة (foreground) تُرسم داخل «المنطقة الآمنة» (نحو 61% من 108dp) ولذلك تُصغَّر التميمة بمعامل حول مركزها.
- الطبقة الأحادية: جسم التميمة والورقتان وعينان مثقوبتان بقاعدة `evenOdd` ، بلا ابتسامة ولا شريط أحمر؛ لأن أي عنصر يُرسم فوق الجسم بنفس الشفافية لن يظهر.
- الاسم الذي يراه النظام: `Rizma` (لاتيني) في `AndroidManifest.xml` وInfo.plistg. أما الشعار العربي «رِزمة» فداخل الواجهة.
- اسم الحزمة `com.rizma.rizma` لا يُغيَّر: تغييره يكسر التثبيت فوق النسخة السابقة وبيانات الطلاب.

6. كيف تطبّق التصميم على شاشة جديدة؟

1. **الهيكل:** `Scaffold` ← `SafeArea` ← `ScreenTopBar` (رجوع + عنوان) ← محتوى قابل للتمرير.
2. **البطاقات:** `RizmaCard` أو `LedgeBox` (لا `Container` بحدّ يدوي).
3. **الأزرار:** `RizmaButton` بنوع مناسب، وواحد `filled` فقط.
4. **الألوان والخطوط:** من `AppColors` و `AppTextStyles` فقط. لا `Color(0x...)` ولا `TextStyle` مكتوبين في الشاشة.
5. **النصوص:** في `ArStrings` / `ArLearn` ... وليس في الشاشة.

6. **الاتجاه:** `EdgeInsetsDirectional` و `AlignmentDirectional`.
7. **الحركة:** `.fadeIn(n)` للأقسام و `.pressable()` لما يُضغط.
8. **الشاشات الضيقة:** جرّب 320×568 وخط 1.5× (`layout_stress_test`).
9. **الصدق:** لا تعرض رقمًا أو زرًا لا يعمل فعلًا؛ اعرض «قريبًا» أو لا تعرض.

7. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/layout_stress_test.dart` / `layout_stress_learning_test.dart`	كل الشاشات الرئيسية على 320×568 بخط عادي ومكبّر 1.5× وعلى 1280×800 (يكشف فيض التخطيط)
`test/core/motion_test.dart`	الانتقالات والظهور التدريجي والضغط
`tool/shots/shots_test.dart`	أداة لقطات الشاشة (ليست من الاختبارات): تلتقط كل شاشة بـ 390×844 بخط Cairo الحقيقي

أداة لقطات الشاشة

shell — tool/shots

```
flutter test tool/shots/shots_test.dart --dart-define=SHOTS_DIR=build/shots
```

- تشغّل التطبيق بخط Cairo الحقيقي وقاعدة في الذاكرة، تنتقل بين الشاشات وتحفظ PNG لكل شاشة.
- تُدخل بيانات حقيقية حيث تلزم (محاولات بتفاصيلها لشاشتي النتيجة ونهاية الجولة، ونشاط للرئيسية).
- مفيدة **لمقارنة التصميم** قبل وبعد، ولمراجعة أي تعديل بصري دون جهاز.

8. تدرّب وتحقّق من فهمك

أسئلة

س1. لماذا RizmaLook ThemeExtension وليس قيمة ثابتة؟

س2. ماذا يفعل LedgeBox ولماذا يحجز مساحة الحافة؟

س3. عدد الأزرار الأساسية (filled) المسموح في شاشة واحدة؟ وماذا نستعمل للثانوي؟

س4. لماذا لم تُضَف بعض ميزات التصميم إلى الواجهة؟

س5. غيّرنا لون خلفية التطبيق. ما الأماكن الثلاثة الخارجية التي يجب تحديثها؟

تمارين

1. أنشئ شاشة تجريبية بسيطة (عنوان + بطاقة + زران) مستعملًا ScreenTopBar وRizmaCardg وRizmaButtong، وجرّبها بالصف 3 والصف 9.
2. شغّل أداة اللقطات وقارن لقطة الرئيسية بصورة التصميم في `design_spec/figma/png` .
3. ابحث في المشروع عن أي `Color(0x` مكتوب داخل شاشة (يجب ألا يوجد) وانقله إلى AppColors.

الإجابات

ج1. لأن الطابع يتغيّر حين يتبدّل الملف النشط أو صفه. ThemeExtension يقرؤه كل مكوّن بـ RizmaLook.of(context) فتتحدّث كل الشاشات دون تمرير معاملات.

ج2. يرسم ظلًّا صلبًا مزاحًا رأسيًا يعطي إحساس الزر الملموس. ويحجز مساحته بـ Padding كي لا يتراكب مع العنصر التالي.

ج3. زر واحد. والثانوي ButtonKind.outlined (أو رابط نصي).

ج4. لأنها ميزات غير مبنية؛ وضعها يعد الطالب بشيء لا يعمل (مبدأ الصدق).

ج5. web/manifest.jsong LaunchScreen.storyboardg android/.../colors.xml (splash_background) (background_color).

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Ledge	الحافة السفلية الصلبة التي تعطي إحساس اللمس
RizmaLook	الطابع حسب العمر: playful / quiet
Maskable icon	أيقونة مربعة يقصّها المتصفح أو النظام بشكل ما
Adaptive icon	أيقونة أندرويد من طبقات تُقصّ بأشكال مختلفة
Stitch	أداة التصميم التي أُخذ منها التصميم الجديد